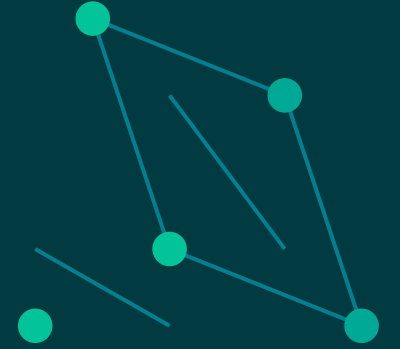


ÖNERİ SİSTEMLERİ

Öneri Sistemleri: Klasikten Graf Sinir Ağlarına

MovieLens-100K üzerinde sıfırdan implementasyon, karşılaştırma ve şaşırtıcı bulgular

Özlem AKINCI



MovieLens-100K veri seti

943

kullanıcı

1.682

film

~100.000

puanlama (rating)

%93,7

seyreklik (sparsity)

400 örnek yerine burada 943 kullanıcı $\times$ 1.682 film — matrisin %93,7'si boş.

İki klasik yaklaşım, sıfırdan kodlandı

PCC

User-Based CF

Pearson Korelasyon Katsayısı

Benzer zevklere sahip kullanıcıları bulur; onların verdiği puanlardan tahmin üretir.

ACS

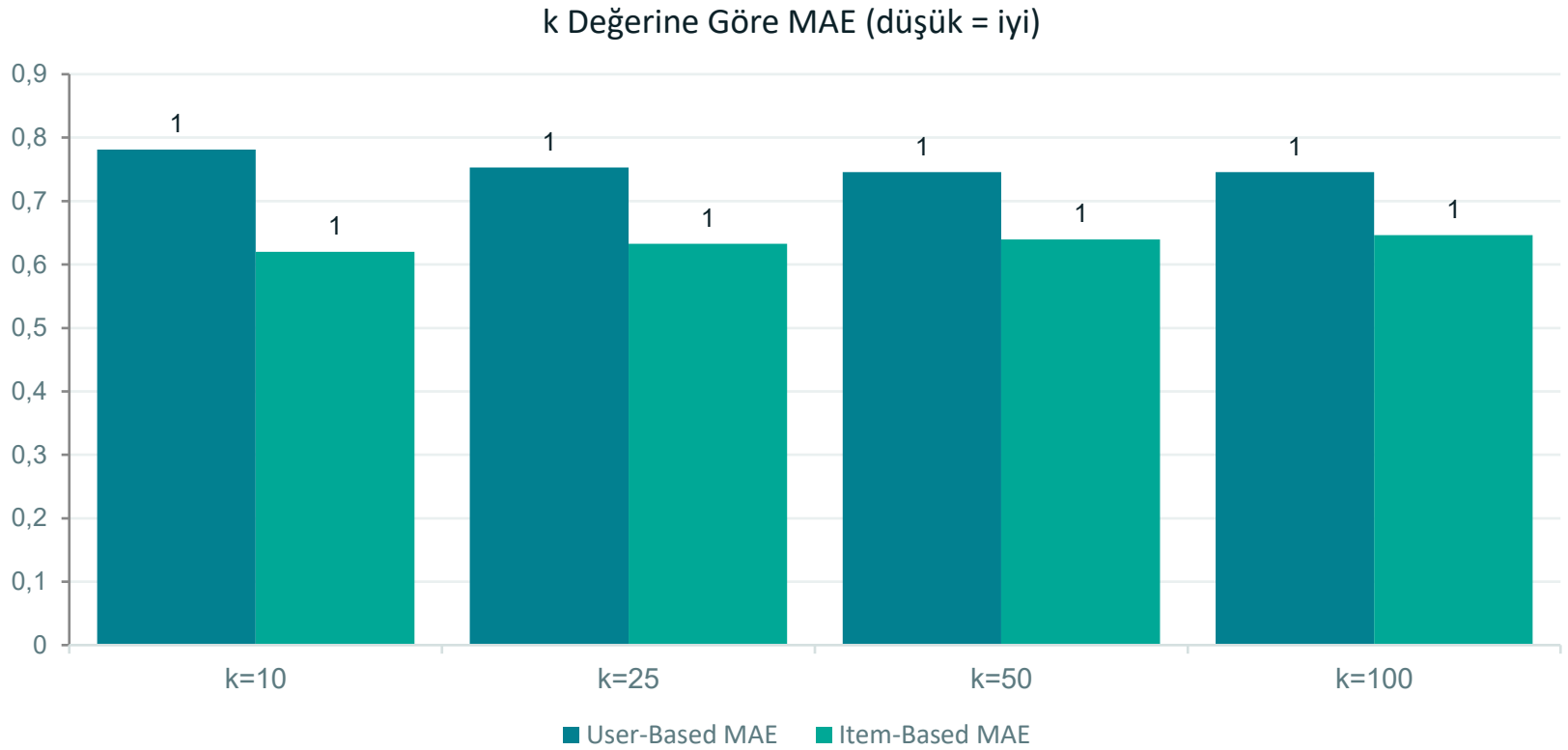
Item-Based CF

Adjusted Cosine Similarity

Benzer şekilde puanlanan filmleri bulur; item-item benzerlik matrisini önceden hesaplar.

Her iki yöntem de NumPy/Pandas ile sıfırdan yazıldı; $k = \{10, 25, 50, 100\}$ komşuluk boyutlarında test edildi.

Doğruluk ve hız karşılaştırması



Item-Based CF, **~50x daha hızlı** çalıştı (3,5 sn vs 187 sn) — önceden hesaplanıp önbelleklenen 1.682×1.682 benzerlik matrisi sayesinde.

Daha az veri, daha iyi sonuç mu?

Deney: kayıtların %20'si rastgele silindi → seyreklik %93,7 → %96,0'a çıktı

User-Based CF

+%1,49

MAE bozuldu (0.7456 → 0.7567)

Item-Based CF

-%6,56

MAE iyileşti (0.6198 → 0.5791)

Item-tabanlı benzerlik, veri seyrekliğine karşı beklenmedik biçimde daha dayanıklı (robust) çıktı.

Üretim için tercih: Item-Based CF

1

Daha yüksek doğruluk

MAE 0.62 (Item) vs 0.75 (User) — en iyi k değerlerinde

2

Çok daha hızlı

~3,5 saniye vs ~187 saniye — ön belleklenebilir benzerlik matrisi

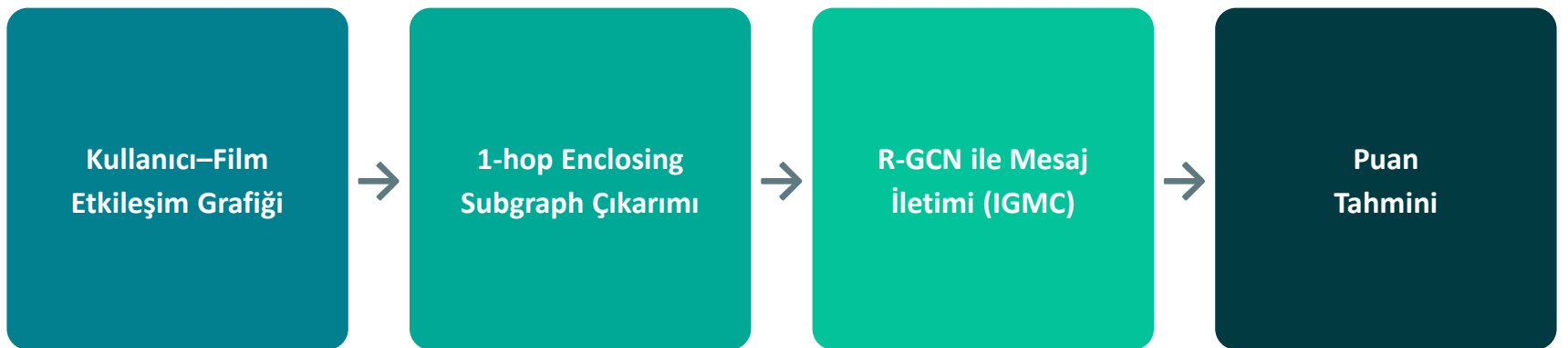
3

Seyrekliğe karşı dayanıklı

Veri azaldıkça performansı bozulmadı, hatta iyileşti

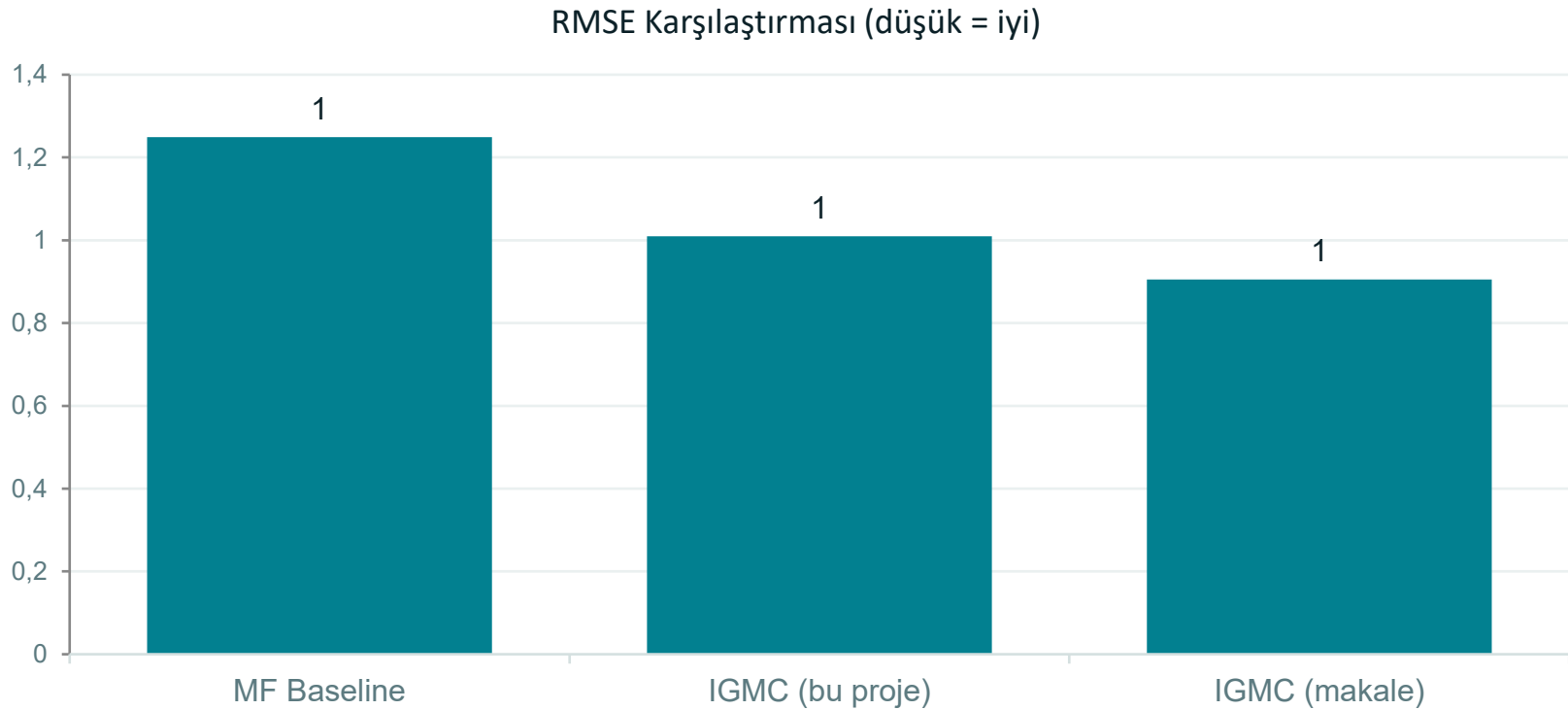
Gerçek bir üretim sisteminde ölçek ve maliyet, doğruluk kadar önemlidir.

Graf sinir ağlarıyla öneri



IGMC (Zhang & Chen, ICLR 2020) yöntemi PyTorch ile sıfırdan implemente edildi: sparse R-GCN katmanı, 4 sınıflı node labeling ve subgraph ön bellekleme dahil.

IGMC vs klasik Matrix Factorization



%19,1 iyileşme IGMC ile MF baseline'a göre. Ablation testinde **node labeling** çıkarılınca RMSE 0.99'dan 1.02'ye yükseldi — kritik bileşen olduğu doğrulandı.

Pinterest ölçeğinde graf tabanlı öneri

- **PinSage / GraphSAGE**

Temsil öğrenme ile milyarlarca node üzerinde çalışan graf mimarisi

- **Random-walk örnekleme**

Komşuluk bilgisini ölçeklenebilir biçimde toplayan üretim tekniği

- **Üretim seviyesi optimizasyon**

CUDA çekirdekleri ve özel çıkarım motorlarıyla gerçek zamanlı öneri

IGMC'nin akademik bulguları, PinSage gibi mimarilerin üretimdeki karşılığını anlamak için bir zemin sunuyor.

ÖZET

Üç katmanda bir yolculuk

1

Klasik yöntemler

Komşuluk tabanlı Collaborative Filtering (User & Item-Based)

2

Graf sinir ağları

IGMC ile inductive matrix completion

3

Endüstriyel ölçek

Pinterest'in üretim mimarisinden dersler

Tüm kod, raporlar ve sunumlar 

<https://github.com/Zlmknc>

Özlem AKINCI · Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Öneri Sistemleri · 2025–2026